

Susceptibilidad a inundaciones por lluvia en la zona urbana de Medellín

Un enfoque GLM NB + ESF

Daniel David Zambrano González

Contexto y Justificación

- Abril de 2025: mes más lluvioso en 14 años en el Valle de Aburrá (acumulados > 400 mm, 36 quebradas en nivel rojo) (El Colombiano)
- Mayo de 2025: 1 709 personas damnificadas en Medellín por fuertes lluvias (Red Nacional de Colombia)
- Proyecciones climáticas: aumento de la intensidad y frecuencia de precipitaciones extremas en Antioquia por cambio climático (Área Metropolitana)
- Expansión urbana e impermeabilización sobre cauces secundarios, que incrementan escorrentía y riesgo de inundaciones súbitas.



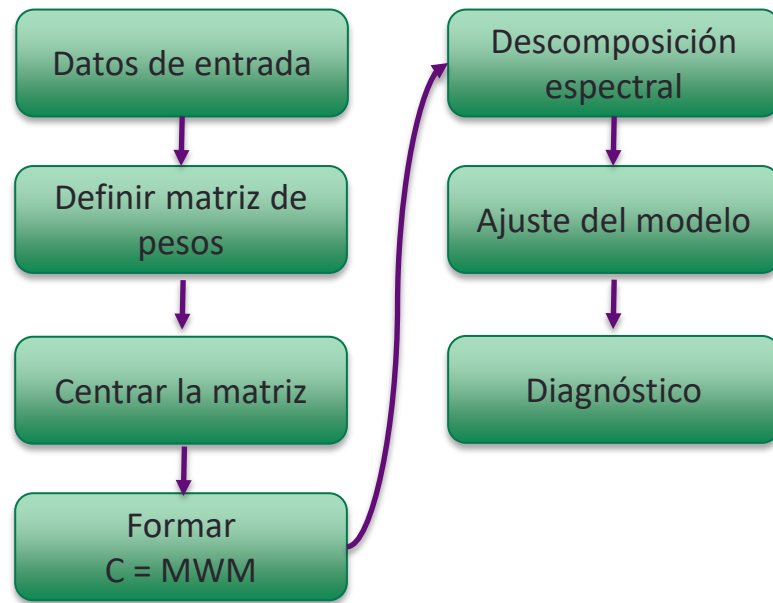
Antecedentes

- Hameed et al. (2017) – Gaza, regresión logística:
 - Datos: DEM 30 m, 8 factores geomorfológicos
 - Validación: AUC = 0.85
 - Limitación: no corrige dependencia espacial
- Kang et al. (2024) – China, Random Forest
 - Datos: DEM 10 m, 12 variables físicas
 - Validación: AUC = 0.90
 - Limitación: “caja negra”, sin análisis residual espacial
- Wang et al. (2021) – Tennessee, AHP multicriterio
 - Datos: uso del suelo, precipitación anual
 - Validación: AUC = 0.84
 - Limitación: subjetividad en ponderaciones

Autor (Año)	Método	AUC
Hameed et al. (2017)	Regresión logística	0.85
Wang et al. (2021)	AHP multicriterio	0.84
Kang et al. (2024)	Random Forest	0.90

Antecedentes

- **Dependencia espacial:** Los conteos de inundación muestran autocorrelación, lo que invalida la independencia de residuos.
- **Filtrado Espacial por Autovectores (ESF):**
 1. Definir matriz de pesos W
 2. Centrar $M = I - \frac{1}{n}11^T$
 3. Calcular autovectores positivos de MWM
 4. Incluir los k primeros EV como covariables.
- **Beneficio:** Reduce el coeficiente de autocorrelación (Moran's I) en los residuos.
- **Huang et al. (2020):** ESF–Poisson mejoró R^2 de 0.32 a 0.48 en cuenca del Yangtsé.
- **Nuestro enfoque:** ESF aplicado a GLM Negative Binomial (sobredispersión + autocorrelación).



Objetivos

Principal

Evaluar la susceptibilidad a inundaciones por lluvia en la zona urbana de Medellín mediante un modelo de regresión binomial negativa con filtrado espacial por autovectores.

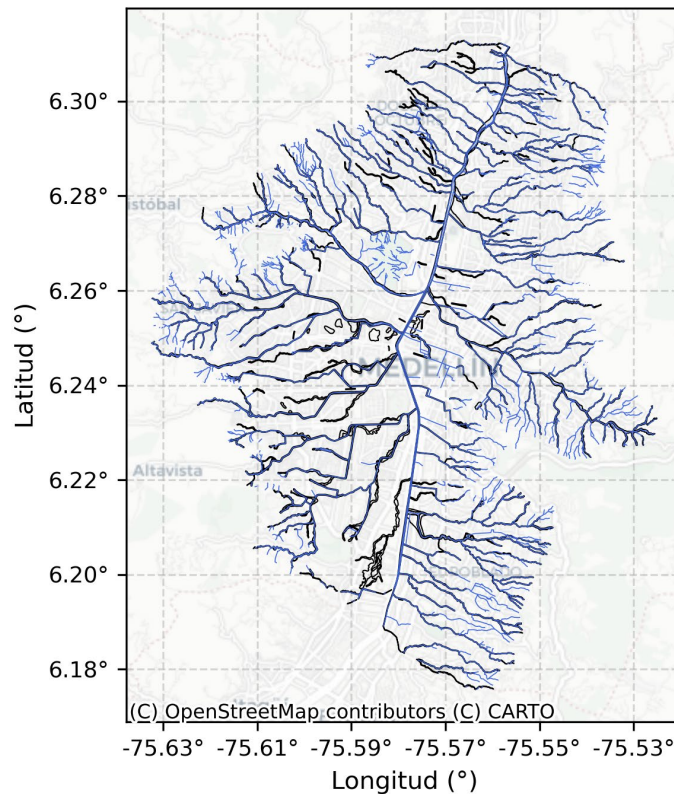
Específicos

- Caracterizar la influencia de variables morfométricas (pendiente, curvatura, TRI, TPI) y coberturas del suelo en inundaciones por lluvia.
- Implementar el filtrado espacial por autovectores dentro de un modelo de regresión binomial negativa para corregir dependencia espacial y sobredispersión.
- Generar un mapa cuantitativo de susceptibilidad clasificado en cinco categorías de muy baja a muy alta.

Área de estudio y Datos

- **Zona:** Área urbana de Medellín (~100 km²).
- **Polígonos POT 2014:** Mapa de amenaza por inundaciones. (Alcaldía de Medellín, 2014)
- **Red hídrica oficial:** red hidrográfica del Municipio de Medellín. (Alcaldía de Medellín, 2019)
- **Inventario de inundaciones:** Puntos de eventos históricos de inundación por lluvia (Desinventar).

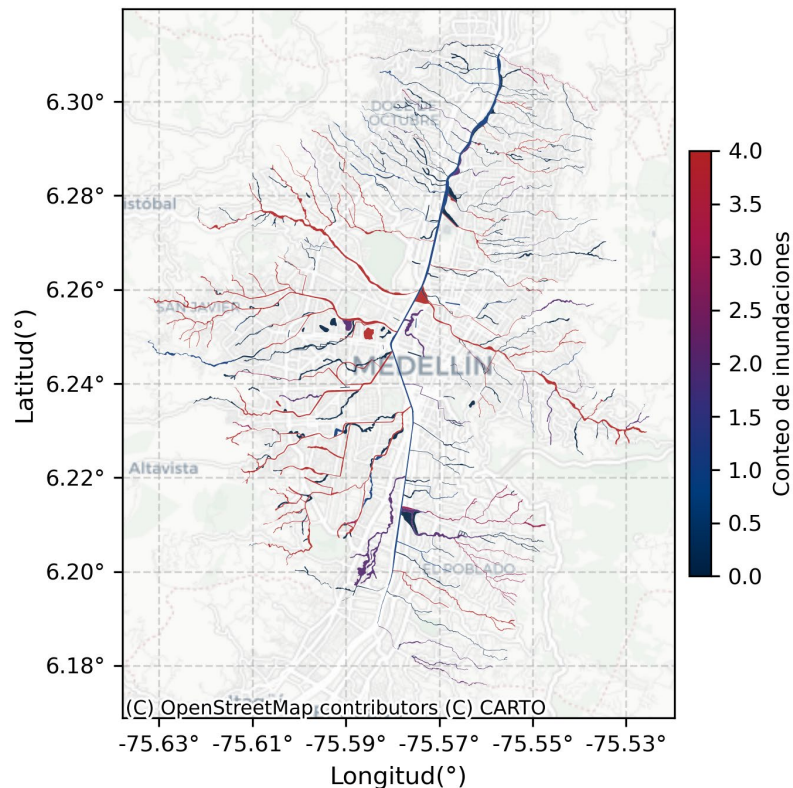
Área de Estudio: Polígonos POT y Red Hídrica



Datos y Metodología

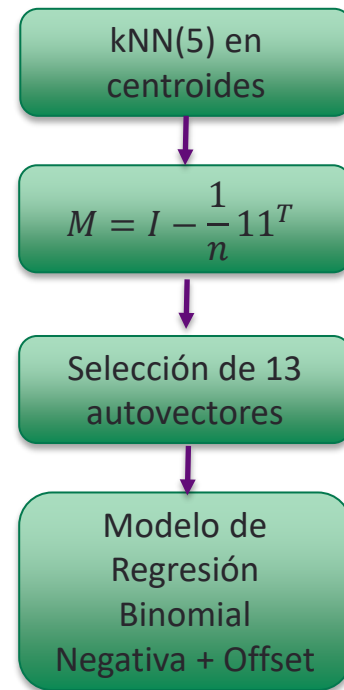
- Polígono enriquecido:
 - Variables morfométricas: elevación, pendiente, aspecto, curvatura, TRI, TPI.
 - Coberturas (%): bosque, territorio agrícola, territorio artificializado y superficies de agua.
- Inventario de inundaciones:
 - Spatial-join más cercano, max 105 m.
- Métricas de red hídrica (dentro de cada polígono):
 - Longitud total de cauce (m)
 - Densidad: longitud/área

Mapa de Amenaza por Inundación con conteos de inventario

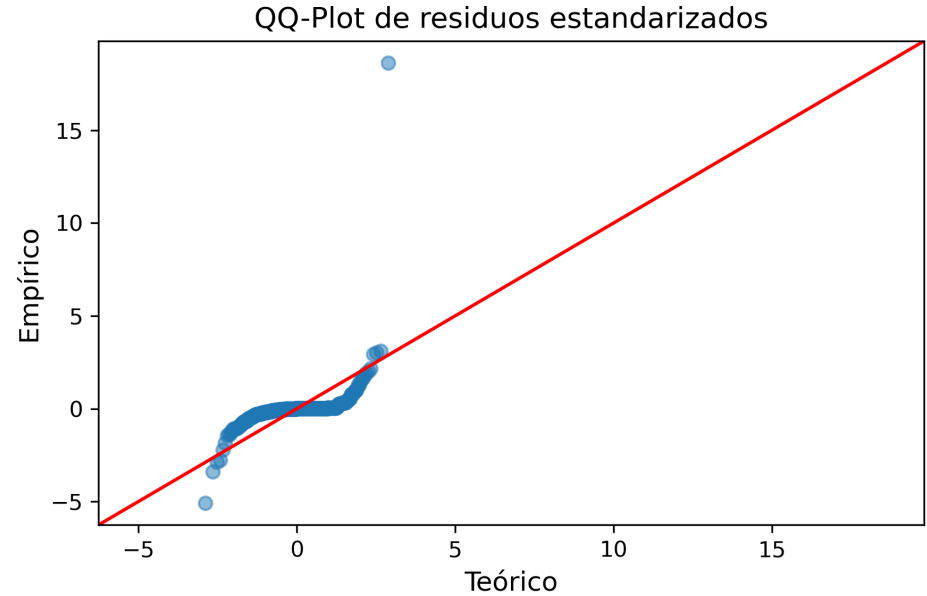
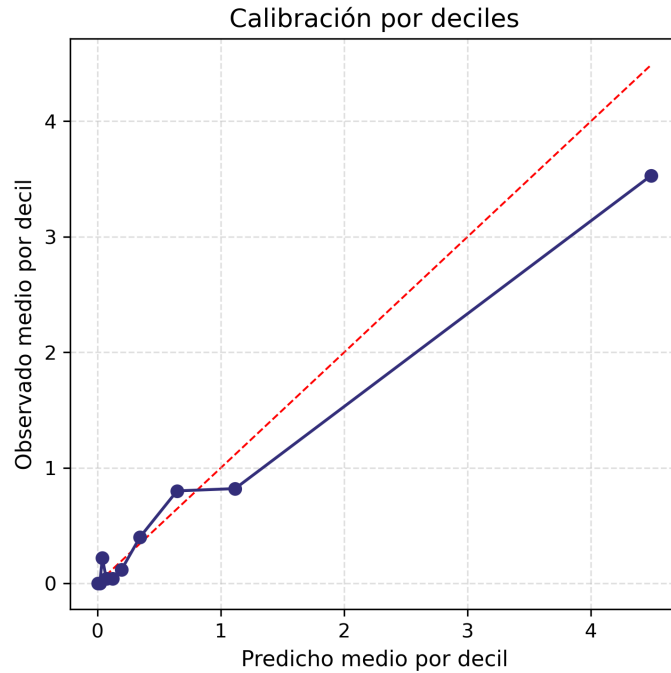


Metodología Espacial y Modelado

1. Construcción de la matriz de vecindad
 - k-vecinos más cercanos ($k = 5$) sobre los centroides de los polígonos.
 - Estandarizamos cada fila para que sus pesos sumen 1.
2. Filtrado espacial
 - Definimos la matriz de centrado $M = I - \frac{1}{n}11^T$
 - Calculamos $C = MWM$
 - Extraemos los autovectores con autovalor positivo.
 - Seleccionamos los 13 primeros (los de mayor magnitud).
3. Modelo de Regresión Negativo-Binomial
 - Enlace: log
 - Offset = $\log(\text{área de cada polígono})$.
 - Covariables: morfometría + coberturas + métricas de red + 13 autovectores



Resultados – Calibración y Calidad del Ajuste



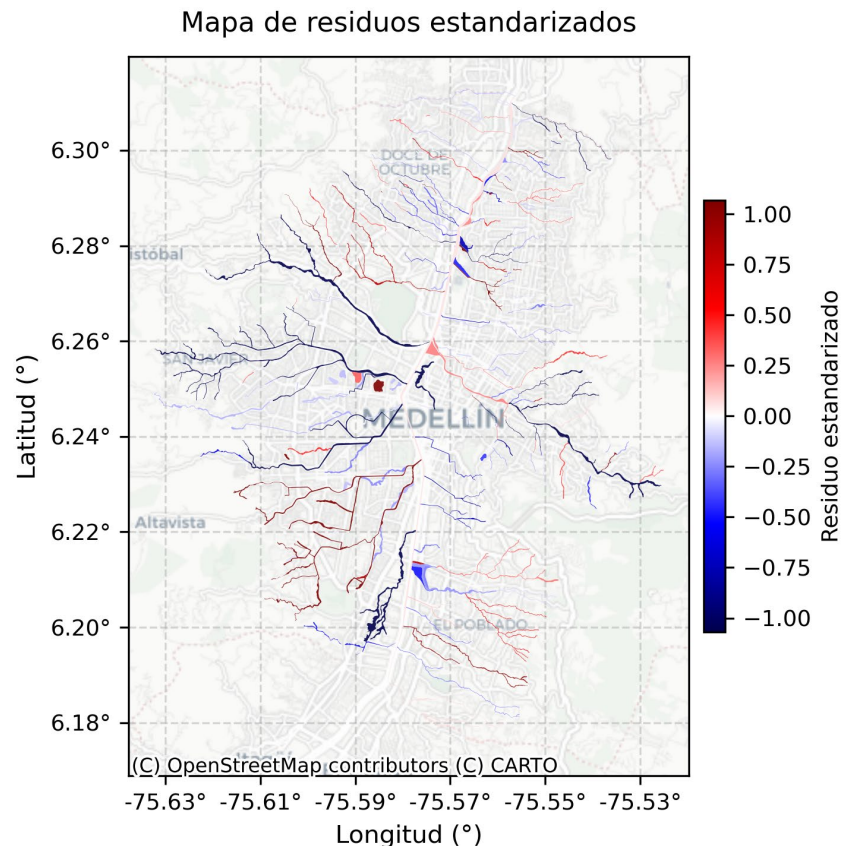
Resultados – Modelo GLM Binomial Negativa + ESF

- N° observaciones: 502
- Pseudo R^2 (Crámer–von Mises): 0.511
- Moran's $I = -0.031$, $p = 0.052$

Variable	Coeficiente	P-valor
Elevación	−0.0079	< 0.001
Pendiente	−0.4478	0.006
Curvatura	+43.572	< 0.001
Cobertura Bosque	−0.1437	0.008
Longitud de cauce	+21.6355	< 0.001

Resultados – Residuos Espaciales

- Azul oscuro (−1.0 a −0.5): residuo negativo grande → modelo sobreestima el número de eventos.
- Azul claro (−0.5 a 0): residuo negativo moderado → ligera sobreestimación.
- Blanco (≈ 0): residuo cercano a cero → ajuste casi perfecto
- Rojo claro (0 a +0.5): residuo positivo moderado → ligera subestimación
- Rojo oscuro (+0.5 a +1.0): residuo positivo grande → modelo subestima fuertemente los eventos.
- Moran's $I = -0.031$, $p = 0.052$

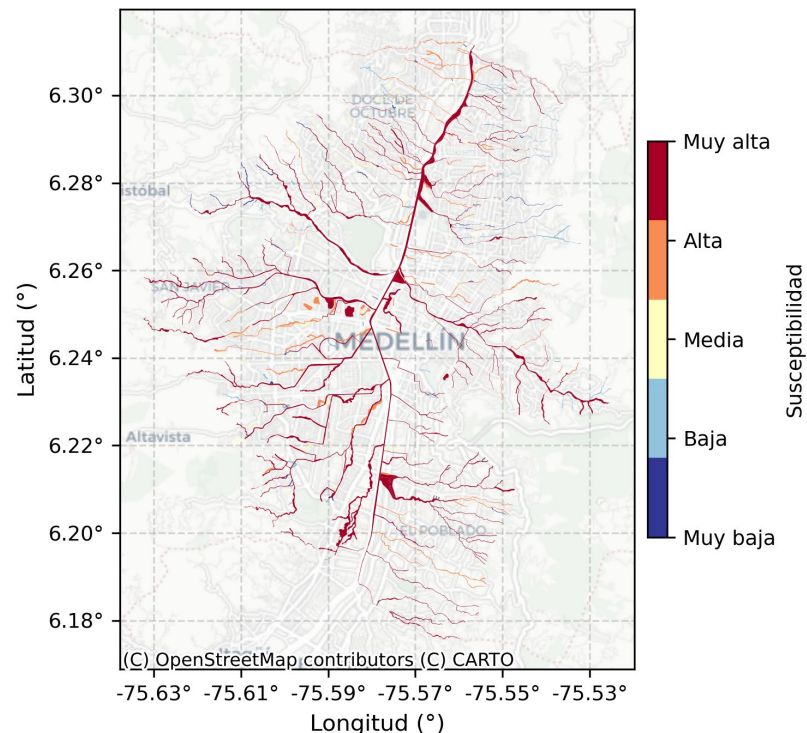


Resultados – Mapa Final de Susceptibilidad

- **Qué muestra:** cada polígono recibe un índice de susceptibilidad — de “Muy baja” (clase 0) a “Muy alta” (clase 4)
- **Cómo se generó:** a partir de la predicción de conteos por polígono (offset por área)

Clase	Descripción
0	Muy baja susceptibilidad
1	Baja susceptibilidad
2	Moderada susceptibilidad
3	Alta susceptibilidad
4	Muy alta susceptibilidad

Mapa final de susceptibilidad



Conclusiones

- El modelo de Regresión Binomial Negativa con filtrado espacial por autovectores explica el 51 % de la variabilidad de inundaciones por lluvia.
- El ajuste por área y el modelo Binomial Negativo corrigieron la sobredispersión y facilitaron la comparación entre polígonos.
- El filtrado espacial (13 autovectores) eliminó la autocorrelación residual (Moran's $I = -0.031$, $p = 0.052$).
- Los factores más influyentes fueron la curvatura, la densidad de cauce, la elevación y la pendiente.

Referencias

1. El Colombiano. (2025, 10 de mayo). ¡Cielo roto! Abril fue el mes más lluvioso en 14 años. El Colombiano.
2. Radio Nacional. (2025, 5 de mayo). No para de llover en Medellín, 1 709 personas damnificadas. Radio Nacional.
3. Metropol. (2025). Influencia del cambio climático en precipitaciones extremas en Antioquia. Metropol.gov.co.
4. Hameed, I. et al. (2017). Urban Flood Susceptibility Analysis Using Logistic Regression: A Case Study in Gaza. Natural Hazards, 87, 209–230.
5. Huang, B. et al. (2020). Flood Risk Evaluation in the Middle Reaches of the Yangtze River Based on Eigenvector Spatial Filtering Poisson Regression. Water, 11(10), 1969.
6. Kang, J. et al. (2024). Flash Flood Susceptibility Mapping Using Random Forest in Southeastern China. Journal of Hydrology, 612, 128042.

Referencias

Fuentes de datos

1. Polígonos de amenaza, coberturas y red hídrica: Sistema MapGIS de la Alcaldía de Medellín
2. Inventario de inundaciones: Plataforma DesInventar.
3. DEM 2 m de Medellín: Portal Colombia en Mapas (IGAC)
4. Alcaldía de Medellín. (s. f.). Geoportal MapGIS: Mapas de Medellín. Recuperado en abril de 2025, de https://www.medellin.gov.co/mapgis9/mapa.jsp?aplicacion=1&css=css/app_mapas_medellin.cssBanco Mundial. (s. f.).
5. DesInventar: Perfil de Colombia. Recuperado en abril de 2025, de <https://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=col&continue=y>
6. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (s. f.). Colombia en Mapas. Recuperado en abril de 2025, de <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>

Gracias

Universidad Nacional de Colombia
